

EL 5857 – Aprendizaje Automático

Proyecto 2: Aprendizaje Reforzado – PAHM

División de Tareas por Módulos

Grupo 1

Grupo 2

Instituto Tecnológico de Costa Rica · I Semestre 2026

Entrega: 19 de junio, 2026

1. Criterio de División

La Etapa 0 (DQN individual) queda excluida de esta división porque cada integrante la realiza de forma independiente. Las Etapas 1–3 y los requisitos no funcionales se reparten entre los dos sub-grupos siguiendo tres criterios:

- Cohesión técnica: cada grupo es dueño de una cadena de datos completa (Grupo 1 → construye el estimador de viento; Grupo 2 → consume esa señal y cierra el lazo con el controlador RL).
- Paridad de carga: el peso en puntos LLM estimado es ~55 puntos para Grupo 1 y ~45 puntos para Grupo 2, compensado porque G2 tiene mayor cantidad de features (aunque con apoyo de Stable Baselines3 que abstrae la complejidad algorítmica de RL).
- Interfaz explícita: se definen 4 puntos de integración formales (artefactos de entrega entre grupos) para evitar bloqueos y dependencias implícitas.

2. Resumen de División por Módulo

Módulo / Etapa	Grupo 1	Grupo 2
Etapa 1 Estimador de Viento	Responsable TOTAL	Consumidor: recibe tau_w(t) validación cruzada
Etapa 2 Rep. No Supervisada	Provee tau_w(t) estimado como input	Responsable TOTAL
Etapa 3A Entorno RL (base)	FR-12, FR-13 (env Gymnasium)	Integra entorno producido por G1
Etapa 3B Entrenamiento & Demo RL	Integración estimador en observación (opcional)	FR-14 a FR-19 (train_rl, demo)
NFR / Ingeniería	NFR-1, NFR-3, NFR-5, NFR-7 CON-1, CON-2, CON-4 (propio)	NFR-2, NFR-4, NFR-6 CON-3, CON-4 (propio)
Peso rúbrica (LLM)	~55 pts (Etapa 1: 35 + Entorno: 5 + NFR parcial: 15)	~45 pts (Etapa 2: 15 + RL train/demo: 15 + NFR parcial: 15)

3. Grupo 1

Responsabilidad principal: Etapa 1 completa (Estimador de Perturbaciones) + Entorno base Etapa 3 (FR-12, FR-13) + NFR-1, 3, 5, 7 + CON-1, CON-2, CON-4 (propia).

3.1. Justificación

La Etapa 1 es la más densa técnicamente del proyecto: requiere resolver una ODE numérica en PyTorch (RK4 diferenciable), diseñar la célula recurrente sin acceder al residuo directo (CON-2), implementar una función de pérdida con tres términos de regularización, y demostrar mejora de MSE sobre un baseline ya entrenado. Este núcleo diferenciado justifica asignar a G1 la mayor concentración de complejidad de modelado.

El entorno Gymnasium (FR-12, FR-13) se asigna también a G1 porque acopla directamente la física del PAHM con el framework de RL; construirlo correctamente es prerequisite para que G2 pueda entrenar sus agentes.

3.2. Features Asignados

ID	Feature / Entregable	Requisito(s)	Pts LLM
FR-3	Cálculo de residuos: ejecutar ODE base en lazo abierto sobre todo el dataset y calcular $r(t) = \theta_{obs} - \theta_{ODE}$ para cada trayectoria.	FR-3	5 (L2.1)
FR-4	Red recurrente GRU/LSTM: recibe historial de $(\sin \theta, \cos \theta, d\theta/dt, u)$ y produce estimación escalar $\tau_w(t)$. Sin acceso directo al residuo $r(t)$.	FR-4, CON-2	10 (L2.2)
FR-5	Integración con la ODE: inyectar $\tau_w(t)$ como término aditivo durante la integración numérica de la ecuación diferencial.	FR-5	5 (L2.4)
FR-6	Función de pérdida triple: reconstrucción + $\lambda_1 \ \tau_w\ ^2$ (parsimonia) + $\lambda_2 \ \Delta \tau_w\ ^2$ (suavidad temporal). λ_1 y λ_2 configurables externamente.	FR-6, CON-1	7 (L2.3)
FR-7	Comparación cuantitativa MSE: evaluar ODE pura vs. ODE+residual (baseline) vs. ODE+estimador en conjunto de prueba retenido (archivos no vistos en entrenamiento). Reportar tabla + curvas.	FR-7	8 (L2.5)
FR-12	Entorno Gymnasium base con viento: usar infraestructura WindProcess ya provista; aplicar perturbaciones estocásticas durante episodios de <code>train_rl.py</code> .	FR-12	2 (L4.1 parcial)
FR-13	Observación y ángulo objetivo: exponer θ_{ref} configurable; observación incluye $\theta, d\theta/dt$ y θ_{ref} . Función de recompensa penaliza desviación.	FR-13	3 (L4.1 parcial)
NFR-1	Configuración centralizada: todos los hiperparámetros, λ_1 , λ_2 , rutas y arquitecturas en <code>config.json</code> sin hardcoding.	NFR-1	4 (L5.1)
NFR-3	Checkpoints periódicos en Etapa 1: guardar y cargar correctamente puntos de control que permitan reanudar el entrenamiento.	NFR-3	—
NFR-5	Calidad de código: módulos con SRP, SOLID, pylint ≥ 8.0 o ruff sin errores. Aplicar a todos los módulos propios.	NFR-5	4 (L5.4)

NFR-7	Reportar tiempos de entrenamiento e inferencia para Etapa 1 e identificar el hardware utilizado.	NFR-7	—
CON-1/2	Restricciones de diseño propias: α , β , y congelados; la red no recibe $r(t)$ directo.	CON-1, CON-2	—
CON-4	AI_AUDIT.md: documentar uso de LLMs, tareas, prompting y validación humana (sección correspondiente a G1).	CON-4	1.5 (L5.5 parcial)

3.3. Notas de Implementación

Orden de desarrollo recomendado

- 1. FR-3: calcular residuos y verificar que la ODE base reproduce cualitativamente las trayectorias sin perturbación (prueba unitaria NFR-6a).
- 2. FR-4 + FR-6: arquitectura GRU/LSTM con función de pérdida triple. Iniciar con $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ para verificar reconstrucción, luego barrer con W&B.
- 3. FR-5: inyección del estimador en la ODE. Verificar dimensionalidades (NFR-6b, NFR-6c).
- 4. FR-7: comparación de tres configuraciones sobre conjunto de prueba retenido. ¡No usar ventanas solapadas con entrenamiento!
- 5. FR-12 + FR-13: extender LearnedPAHMODE con θ_{ref} configurable y activar domain randomization.

Artefactos de entrega hacia G2 (Interfaz I-1 e I-2)

- I-1: archivos `tau_w_<traj_id>.npy` (o `.csv`) con la señal $\tau_w(t)$ estimada para todas las trayectorias + checkpoint `estimador_wind.pth`.
- I-2: clase `LearnedPAHMODE` extendida, registrada en `Gymnasium`, con API `env.reset(options={'randomize': True})` y parámetro `theta_ref`.

Pitfall crítico: CON-2

La red recurrente NO debe recibir $r(t) = \theta_{\text{obs}} - \theta_{\text{ODE}}$ como feature de entrada. Si se detecta durante revisión de código (L2.2), se descuenta la totalidad de esos 10 puntos. Implementar prueba unitaria NFR-6c que verifique salida ≈ 0 con datos de ODE pura sin perturbación.

4. Grupo 2

Responsabilidad principal: Etapa 2 completa (Representación No Supervisada) + Etapa 3B completa (Entrenamiento & Demo RL, FR-14 a FR-19) + NFR-2, 4, 6 + CON-3, CON-4 (propia).

4.1. Justificación

G2 integra los dos flujos de salida del proyecto: el modelo no supervisado sobre $\tau_w(t)$ (que da interpretabilidad a las perturbaciones) y el controlador RL final (que demuestra robustez operativa). Aunque Stable Baselines3 abstrae el algoritmo actor-crítico, la carga real proviene de: la elección y justificación del modelo no supervisado, la validación sintético-real (ARI/NMI), el diseño de la función de recompensa, la comparación cuantitativa de controladores, y el simulador visual interactivo. La suite de pruebas TDD (NFR-6) también recae completamente en G2.

4.2. Features Asignados

ID	Feature / Entregable	Requisito(s)	Pts LLM
FR-8	Extracción de señales $\tau_w(t)$: generar la señal estimada para todas las trayectorias del dataset usando el modelo entrenado por G1.	FR-8	—
FR-9	Modelo no supervisado: aprender representación/modelo de perturbaciones (autoencoder, VAE, GMM, etc.) sin etiquetas; justificar complejidad con BIC, silueta o ELBO.	FR-9	6 (L3.1)
FR-10	Validación sintético-real: demostrar recuperación de estructura con datos sintéticos de viento conocido (ARI/NMI); luego aplicar a datos reales en modo exploratorio.	FR-10	5 (L3.2)
FR-11	Consumidor de la representación: conectar el modelo aprendido como muestreador de perturbaciones para entrenamiento RL (Etapa 3) o como contexto en la observación del agente.	FR-11	4 (L3.3)
FR-14	Entrenamiento de dos agentes (ingenuo y robusto) con método actor-crítico de Stable Baselines3; registrar curvas en W&B.	FR-14, CON-3	8 (L4.2)
FR-15	Script <code>train_rl.py</code> independiente: opera headless (sin renderizado) para máximo rendimiento; acepta configuración externa.	FR-15	—
FR-16	Acoplamiento de la política: sistema de demostración carga la política guardada e integra con la interfaz gráfica en modo RL.	FR-16	—
FR-17	Simulador visual con viento: mantener inyección interactiva de ráfagas y sistema de partículas; la política RL responde en tiempo real.	FR-17	—
FR-18	Comparación cuantitativa: métricas de error de seguimiento, tiempo de estabilización y sobreimpulso bajo perturbaciones no vistas en entrenamiento.	FR-18	7 (L4.3)
FR-19	Separación entrenamiento/demostración: cada etapa tiene sistema de entrenamiento sin render y sistema de demo separado.	FR-19	—

NFR-2	Telemetría W&B completa: curvas de pérdida, métricas, hiperparámetros y comparaciones para Etapas 2 y 3.	NFR-2	4 (L5.2)
NFR-4	Reproducibilidad: fijar semillas de PyTorch, NumPy y Python mediante config.json.	NFR-4	—
NFR-6	TDD con pytest: pruebas unitarias mínimas (a)–(f) del NFR-6; agregar más conforme crezcan funcionalidades.	NFR-6	5 (L5.3)
CON-3	Usar Stable Baselines3 o biblioteca equivalente; no implementar actor-crítico desde cero.	CON-3	—
CON-4	AI_AUDIT.md: documentar uso de LLMs correspondiente a G2.	CON-4	1.5 (L5.5 parcial)

4.3. Notas de Implementación

Dependencia de I-1 (entrada de G1)

G2 no puede iniciar FR-9 sobre datos reales hasta recibir I-1. Para no bloquearse, trabajar primero con datos sintéticos de WindProcess (patrones provistos) y validar FR-10 de forma independiente. Una vez disponible el checkpoint de G1, regenerar $\tau_w(t)$ y re-ejecutar el modelo.

Orden de desarrollo recomendado

- 1. FR-10 con datos sintéticos: validar técnica no supervisada antes de tener $\tau_w(t)$ real.
- 2. FR-9: elegir técnica (recomendado: VAE o GMM), justificar complejidad con criterio reportado.
- 3. FR-14 + FR-15: entrenar agente naive (sin perturbaciones) con entorno de G1; verificar convergencia básica antes de añadir viento.
- 4. FR-14 (robusto) + FR-11: conectar muestreador del modelo no supervisado como fuente de perturbaciones durante entrenamiento.
- 5. FR-16 + FR-17 + FR-19: sistema de demostración con simulador visual.
- 6. FR-18: comparación cuantitativa con perturbaciones no vistas.
- 7. NFR-6: pruebas unitarias (a)–(f), agregar más al crecer funcionalidades.

Pitfall crítico: partición de datos

La comparación de MSE (FR-7, responsabilidad G1) y las métricas del controlador (FR-18, responsabilidad G2) deben evaluarse sobre datos retenidos no vistos en entrenamiento. Coordinar con G1 qué archivos de trayectoria constituyen el conjunto de prueba antes de iniciar cualquier entrenamiento.

5. Interfaces entre Grupos

Se definen cuatro puntos de integración formales. Cada entrega debe ocurrir antes de que el grupo consumidor necesite ejecutar el siguiente bloque de su cadena.

Interfaz	Produce (Grupo)	Consume (Grupo)	Artefacto / Formato
I-1	G1: tau_w(t) estimado para todas las trayectorias	G2: input para modelo no supervisado (FR-8, FR-9)	Archivo .npy o .csv por trayectoria + checkpoint del estimador (.pth)
I-2	G1: Entorno Gymnasium con FR-12 y FR-13	G2: base para train_rl.py (FR-14, FR-15)	Clase LearnedPAHMODE extendida + reset con 'randomize' + API θ_{ref}
I-3	G2: modelo no supervisado entrenado (FR-9, FR-11)	G1 (opcional): enriquecer observación del agente con contexto latente	Clase WindSampler o equivalente con interfaz sample() $\rightarrow$ tensor
I-4	G2: métricas W&B Etapa 3 (FR-18)	Todos: comparación cuantitativa final del documento PDF	Dashboard público W&B con runs 'naive' y 'robust' etiquetados

6. Cronograma Sugerido

La entrega final es el 19 de junio de 2026. Estimando ~7 días hábiles de trabajo, se propone:

Día	Actividad G1	Actividad G2	Interfaz / Hito
1–2	FR-3: residuos + verificación ODE base	FR-10 (sintético): validar técnica no supervisada	—
2–3	FR-4 + FR-6: GRU/LSTM + función de pérdida	FR-9 (sintético): elegir y justificar técnica	—
3–4	FR-5: integración ODE + FR-7: comparación MSE	FR-14 naive: primer agente entrenado	I-1 disponible: $\tau_w(t)$ real entregado a G2
4–5	FR-12 + FR-13: entorno Gymnasium extendido	FR-9 (real): re-ejecutar con $\tau_w(t)$ de G1; FR-11	I-2 disponible: entorno entregado a G2
5–6	NFR-1, 3, 5: config + checkpoints + linter	FR-14 robusto + FR-15 + FR-16 + FR-17	I-3 disponible (opcional): WindSampler para G1
6–7	Pruebas integración + documento PDF G1	FR-18 + NFR-6 + NFR-2 + documento PDF G2	I-4: dashboards W&B públicos
7	AI_AUDIT.md sección G1 + revisión final	AI_AUDIT.md sección G2 + empaque .zip	Entrega final

7. Diagrama de División de Tareas

El siguiente diagrama muestra el flujo completo del sistema, los responsables de cada módulo y los puntos de integración entre grupos.

G1	Grupo 1	G2	Grupo 2
IND	Individual (Etapa 0 – excluida de esta división)	I-N	Interfaz / punto de integración entre grupos

ETAPA 0 – DQN Individual (cada integrante por separado, excluida de esta división)

↓ conceptos RL ↓

ETAPA 1 – Estimador de Perturbaciones [GRUPO 1]

FR-3: Residuos · FR-4: Red GRU/LSTM · FR-5: Integración ODE · FR-6: Pérdida (parsimonia + suavidad) · FR-7: Comparación MSE

CON-1 (α, β, γ congelados) · CON-2 (sin $r(t)$ como entrada) · NFR-1, NFR-3, NFR-5, NFR-7

I-1: $\tau_w(t)$ estimado (.npz) + checkpoint (.pth) →

ETAPA 2 – Representación No Supervisada [GRUPO 2]

FR-8: Extracción · FR-9: Modelo (VAE/GMM/Autoencoder) · FR-10: Validación ARI/NMI · FR-11: WindSampler

Criterio de complejidad: BIC / silueta / ELBO

← I-2: Entorno Gymnasium extendido (G1 → G2) I-3: WindSampler (G2 → G1, opcional) →

ETAPA 3A – Entorno RL [G1]

FR-12: WindProcess integration FR-13: θ_{ref} + reward fn NFR-1, NFR-3, NFR-5, NFR-7

ETAPA 3B – Entrenamiento & Demo RL [G2]

FR-14–FR-19: train_rl.py · naive & robusto Simulador visual · Comparación cuantitativa NFR-2, NFR-4, NFR-6, CON-3

I-4: Dashboards W&B públicos + métricas comparativas → PDF final

NFR / INGENIERÍA (compartido, sin punto único de fallo)

G1: NFR-1 (config.json) · NFR-3 (checkpoints E1) · NFR-5 (linter propio) · NFR-7 (tiempos E1) · CON-4 sección G1

G2: NFR-2 (W&B global) · NFR-4 (semillas) · NFR-6 (pytest, pruebas a–f) · CON-4 sección G2

